



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21)(22) Заявка: 2016123918, 15.06.2016

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
15.06.2016Дата регистрации:
12.12.2017

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 15.06.2016

(45) Опубликовано: 12.12.2017 Бюл. № 35

Адрес для переписки:

198217, Санкт-Петербург, б-р Новаторов, 100,
кв. 79, Петухову Н.Н.

(72) Автор(ы):

Петухов Николай Николаевич (RU),
Ветров Владимир Васильевич (RU),
Иванов Дмитрий Олегович (RU),
Басин Борис Яковлевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Петухов Николай Николаевич (RU)

(56) Список документов, цитированных в отчете
о поиске: RU 2021823 C1 (ЗЕЛИКСОН Б.М.
И ДР.) 30.10.1994. RU 2292225 C2 (НЕФРОС,
ИНК.) 27.01.2007. RU 2409413 C2 (БАСИН
Б.Я.) 20.01.2011. RU 2113240 C1 (АОЗТ
"ОПТИКА" И ДР.) 20.06.1998.

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ И СПОСОБ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

(57) Реферат:

Изобретение предназначено для комплексной обработки жидкости, преимущественно биологической, и лечения заболеваний, сопровождающихся нарушением состава внутренней среды и полиорганной недостаточностью, когда требуются комплексные корректирующие воздействия на состав жидкости, например крови, различными средствами обработки: сорбционными, оксигенационными, диализными и другими. Устройство для обработки биологической жидкости (по первому варианту) содержит герметичный полый корпус с входным и выходным отверстиями, обрабатывающие элементы, размещенные в корпусе, установленные по высоте корпуса и отделенные друг от друга модули с камерами, в которых размещены обрабатывающие элементы. По меньшей мере, верхняя из камер имеет входную щель, а по меньшей мере, нижняя имеет выходную щель для обрабатываемой жидкости. Камеры герметично соединены с корпусом с образованием между ними и корпусом по меньшей мере двух коллекторов, один из которых сообщен с входным отверстием корпуса и входной щелью, по меньшей мере, одной камеры и другой - с выходным отверстием корпуса и

выходной щелью, по меньшей мере, одной камеры. Обрабатывающие элементы выполнены в виде полупроницаемых перегородок и слоев фильтрующего материала с различной пористостью. Устройство для обработки биологической жидкости (по второму варианту) содержит герметичный полый корпус с входным и выходным отверстиями, размещенные в корпусе обрабатывающие элементы в виде полых волокон со стенками в виде полупроницаемых мембран, при этом оно выполнено с возможностью подвода и отвода обрабатывающих средств в полые волокна или в корпус. Способ применения устройства для обработки биологической жидкости включает стадию эксфузии путем отбора жидкости, стадию инфузии путем подачи жидкости в систему с введением обрабатывающих средств. На стадии эксфузии осуществляют одновременный отбор биологической жидкости, обрабатывающих средств и обработку биологической жидкости, а на стадии инфузии обработанную биологическую жидкость повторно подают в систему. Технический результат: расширение технологических возможностей, обеспечение полифункциональной комплексной и сочетанной обработки

биологической жидкости, интенсификация процесса обработки, эффективное воздействие обрабатывающих элементов при одновременном

уменьшении травмируемости компонентов жидкости. 3 н. и 26 з.п. ф-лы, 18 ил.

R U 2 6 3 8 2 0 4 C 1

R U 2 6 3 8 2 0 4 C 1



FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

(12) **ABSTRACT OF INVENTION**(21)(22) Application: **2016123918, 15.06.2016**(24) Effective date for property rights:
15.06.2016Registration date:
12.12.2017

Priority:

(22) Date of filing: **15.06.2016**(45) Date of publication: **12.12.2017** Bull. № 35

Mail address:

**198217, Sankt-Peterburg, b-r Novatorov, 100, kv. 79,
Petukhovu N.N.**

(72) Inventor(s):

**Petukhov Nikolaj Nikolaevich (RU),
Vetrov Vladimir Vasilevich (RU),
Ivanov Dmitrij Olegovich (RU),
Basin Boris Yakovlevich (RU)**

(73) Proprietor(s):

Petukhov Nikolaj Nikolaevich (RU)(54) **DEVICE FOR PROCESSING BIOLOGICAL LIQUID AND METHOD OF ITS APPLICATION**

(57) Abstract:

FIELD: medicine.

SUBSTANCE: device for processing biological liquid (first version) contains a sealed hollow housing with inlet and outlet holes, processing elements placed in the housing, installed along the height of housing, and modules with chambers, separated from each other, that host processing elements. At least the upper of the chambers has an inlet slot, and at least the lower one has an outlet slot for the liquid to be processed. The chambers are tightly connected to the housing with the formation between them and housing at least two collectors, one of which is communicated with housing inlet hole and the inlet slot of at least one chamber, and another with housing outlet and outlet slot of at least one chamber. The processing elements are made in the form of semipermeable partitions and layers of filtering material with different porosity. Device for processing biological liquid (the second version) contains a sealed hollow housing with inlet and outlet holes, processing

elements placed in the housing in the form of hollow fibres with walls in form of semipermeable membranes, wherein it is executed with the possibility of inlet and outlet of the processing means in hollow fibers or in the housing. A method of using the device for processing biological liquid includes a step of exfusion by withdrawing a liquid, an infusion step by supplying liquid to the system with the introduction of for processing means. At the step of exfusion, selection of biological liquid, processing means, and biological fluid processing are simultaneously carried out, and in the infusion step, the processed biological liquid is re-fed to the system.

EFFECT: enhancing technological capabilities, ensuring an integrated and concomitant polyfunctional biological liquid processing, process intensification, effective processing of processing elements while reducing liquid components traumatizing.

29 cl, 18 dwg

Изобретение относится к медицине, биотехнологии и экологической технологии, в частности, к способам и устройствам для обработки биологических жидкостей. Оно может быть использовано при лечении заболеваний, сопровождающихся изменениями состава внутренней среды: эндо- и экзотоксикозами, преимущественно, в интенсивной

терапии детей раннего возраста и при полиорганной недостаточности у детей и взрослых. Известен аппарат (А.с. SU №1424851 от 23.09.88), состоящий из отдельных устройств, выполняющих один вид обработки биологической жидкости.

Известно устройство для гемосорбции (заявка Японии №63-14993 от 88.04.02), представляющее сорбционную колонку в виде скатанных в рулон мембраны с сорбентом.

Известно устройство (заявка Японии №63-27024 от 88.06.01), состоящее из двух мембранных последовательных фильтров, позволяющее разделить биологическую жидкость на фракции.

Известен прибор для обработки биологической жидкости (пат. ГДР (ДД) №263236 от 88.12.28), в котором в двух последовательно расположенных устройствах находятся пучки волокон и адсорбирующие смолы.

Основным недостатком указанных устройств является их монофункциональность, не позволяющая осуществлять комбинированную и сочетанную обработку биологической жидкости.

Другим недостатком является трудоемкость сборки и сложность стерилизации комплектующих, значительный объем заполнения устройства жидкостью, большое сопротивление потоку жидкости и значительная травмируемость компонентов жидкости, а также ограниченность функциональных возможностей при использовании только половолоконных мембран.

Ближайшим к заявляемому является аппарат (Международная заявка РСТ (WO) №89/03696 от 89.05.05), в котором биологическая жидкость пропускается через несколько устройств. Устройство составлено из последовательно соединенных диализатора, фильтра, перфузионной колонки и оксигенатора, и каждый из них имеет полый корпус с входными и выходными отверстиями и очищающие элементы, расположенные в корпусе.

Основным недостатком устройства, выбранного в качестве прототипа, является монофункциональность использованных в нем устройств.

Другим недостатком является необходимость продавливания жидкости через ряд устройств, что во многих случаях делает невозможным его применение из-за большого давления и травмирующего воздействия на компоненты жидкости.

Задачей настоящего изобретения является расширение технологических возможностей устройства, создание условий для полифункциональной, комплексной и сочетанной обработки биологической жидкости при интенсификации процесса, сокращении временных и материальных затрат, увеличении эффективности воздействия обрабатываемых элементов и уменьшении травмирующего воздействия обрабатываемых элементов на компоненты жидкости.

Технический результат поставленной задачи достигается тем, что устройство для обработки биологической жидкости, содержащее герметичный полый корпус с входным и выходным отверстиями и обрабатывающие элементы, размещенные в корпусе, снабжено установленными по высоте корпуса и отделенными друг от друга модулями и камерами, в которых размещены обрабатывающие элементы и, по меньшей мере, верхняя из камер имеет входную щель, а, по меньшей мере, нижняя имеет выходную щель для обрабатываемой жидкости, при этом камеры герметично соединены с корпусом

с образованием между внутренней поверхностью корпуса и наружной боковой поверхностью камеры, по меньшей мере, двух коллекторов, один из которых сообщен с входным отверстием корпуса и входной щелью, по меньшей мере, одной камеры, а другой с выходным отверстием корпуса и выходной щелью, по меньшей мере, одной

Корпус, модули и камеры выполнены многогранными и развернуты друг относительно друга с образованием коллекторов между гранями, причем, герметичное соединение корпуса с камерой размещено на участке контакта, что позволяет расширить технологические возможности изготовления изделия, образовать в устройстве

необходимое для проведения различных видов обработки жидкости количество коллекторов, улучшает гидродинамические условия движения жидкости и снижает сопротивление потоку жидкости в коллекторах.

Для увеличения количества коллекторов и выполнения различных видов обработки жидкости корпус и камеры в нем выполнены в виде цилиндра или многогранника.

В устройстве часть камер имеет несколько входов или выходов, что позволяет разделять и объединять поток жидкости, расширяя возможности ее комбинированной обработки, интенсифицировать процесс обработки подачей в камеру обрабатываемой жидкости через дополнительное входное отверстие, уменьшить травмирующее воздействие на компоненты обрабатываемой жидкости регулированием количества

входов и выходов для жидкости.

В устройстве камера может быть выполнена увеличивающейся или уменьшающейся по высоте в направлении движения жидкости, что позволяет увеличить степень обработки жидкости и массоперенос через мембрану, а также уменьшить травмируемость компонентов жидкости.

С целью отделения камер и модулей разного функционального назначения и изменения направления потока жидкости в устройстве согласно изобретению часть камер снабжена непроницаемыми перегородками.

Для изменения направления потока жидкости из коллектора с одним видом жидкости в другой в устройстве, по меньшей мере, часть коллекторов сообщены между собой.

Камеры армированы, по меньшей мере, по периметру и соединены между собой, по меньшей мере, в один модуль, что позволяет использовать менее прочные мембраны с лучшими функциональными свойствами, расширяя технологические возможности изготовления устройства.

С целью расширения возможности использования большего числа видов обработки при размещении в корпусе нескольких модулей, по меньшей мере, часть коллекторов разделена изолирующими перегородками.

В качестве обрабатываемых элементов использовано, по меньшей мере, два слоя фильтрующего материала с различной пористостью, при этом слой, имеющий меньшую пористость, расположен со стороны полупроницаемой перегородки, что позволяет увеличить эффективность массообмена через мембрану и безопасность от забивания магистралей жидкости агрегирующими компонентами.

С целью расширения диапазона обрабатываемых жидкостей и применяемых мембран в устройстве согласно изобретению между фильтрующим материалом и полупроницаемой перегородкой размещена прокладка, образованная поперечными и продольными относительно движения потока жидкости конструктивными элементами, причем частота расположения поперечных конструктивных элементов пропорциональна пористости перегородки и обратно пропорциональна вязкости жидкости.

Для расширения технологических возможностей изготовления устройства в устройстве согласно изобретению для герметичного соединения модуля с корпусом на их контактирующих поверхностях размещены элементы сцепления, выполненные из упругого и адгезионного материала, а также герметичное соединение модуля с корпусом осуществлено посредством резьбового соединения, выполненного на участках их контакта.

Для расширения возможностей комплексной обработки жидкости с помощью изменения направления потока жидкости в устройстве входное и выходное отверстия выполнены на торцевых и/или боковых сторонах корпуса.

Устройство снабжено установленным по оси корпуса дополнительным коллектором с патрубками входа и выхода, сообщенным, по меньшей мере, с одной из камер, что позволяет увеличить интенсивность массообмена через мембрану благодаря уменьшению пути движения жидкости в камере между коллекторами входа и выхода жидкости.

Поставленная задача (по второму варианту устройства) решается тем, что в устройстве для обработки биологической жидкости, содержащем герметичный полый корпус с входным и выходным отверстиями и обрабатывающие элементы, размещенные в корпусе, обрабатывающие элементы снабжены полыми волокнами со стенками в виде полупроницаемых мембран.

В устройстве по второму варианту корпус выполнен в виде шприца, что позволяет расширить диапазон обрабатываемых объемов биологической жидкости и уменьшить травмируемость компонентов жидкости.

С целью выполнения комплексной обработки жидкости по второму варианту коллекторы в устройстве снабжены отверстиями.

Для осуществления процесса комплексной обработки жидкости в устройстве по второму варианту коллекторы имеют штуцера для подвода и отвода обрабатывающих и обрабатываемых средств.

В устройстве по второму варианту корпус устройства содержит байпасную насадку и клапаны, что позволяет обеспечить изменение направления и регулирование потока обработанной жидкости, а также уменьшить травмируемость ее компонентов.

Устройство по второму варианту содержит приспособление с регулируемым клапаном, что позволяет обеспечить оптимальное трансмембранное давление в обрабатывающих элементах и уменьшить травмируемость компонентов жидкости.

Устройство и приспособление с регулируемым клапаном по второму варианту включают микронасосы, микрокомпрессоры и устройство вакуумирования, что позволяет расширить технологические возможности комплексной обработки жидкости и уменьшить травмируемость ее компонентов.

Устройство по второму варианту снабжено модулями с разнофункциональными обрабатывающими элементами, содержащимися в камерах с полыми волокнами и в камерах, в которых размещены обрабатывающие элементы с плоскими полупроницаемыми перегородками, что значительно расширяет диапазон использования устройства и обрабатывающих элементов в комплексной обработке жидкости.

Изобретение поясняется подробным описанием его примера осуществления со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых (по первому варианту) фиг. 1 изображает схематично общий вид устройства для обработки жидкости с частичным вырывом.

Фиг. 2 а, б, в - варианты поперечных сечений устройства.

Фиг. 3 а, б, в - варианты соединения модуля с корпусом.

Фиг. 4 - камера с обрабатывающим элементом, пространственное изображение.

Предлагаемое устройство содержит герметичный полый корпус 1 (фиг. 1) с входным 2 и выходным 3 отверстиями и камерами 4.

Предлагаемое устройство, как показано на фиг. 1, представлено в виде многогранника, сочетаемого с многогранной формой выполнения камер, либо выполнено, как показано на фиг. 2, причем форма устройства не ограничивается показанными на этих фигурах вариантами, а может представлять собой различные сочетания всевозможных геометрических пространственных фигур.

Камеры герметично соединены с корпусом и содержат обрабатывающие элементы 5. Верхняя камера 4 имеет вход 6. Нижняя камера 7 имеет выход 8. В зависимости от конкретного назначения каждая камера может либо иметь один или несколько входов и один или несколько выходов, либо, как средняя камера 9, не иметь входа и выхода, при этом в средней камере 9 могут быть размещены обрабатывающие элементы, отторгающие частицы.

По высоте корпуса между внутренней поверхностью корпуса и наружной боковой поверхностью камер имеются коллекторы 10, 11, расположенные по периферии корпуса и имеющие профильное поперечное сечение. Коллектор 10 сообщен с входным отверстием 2 корпуса и входным отверстием 6 камеры 4. Коллектор 11 сообщен с выходным отверстием 3 корпуса 1 и выходным отверстием 8 камеры 7. В зависимости от конкретного назначения каждый коллектор может быть сообщен с одним или несколькими входным и выходным отверстиями корпуса и с одним или несколькими отверстиями одной или нескольких камер, при этом необходимое количество коллекторов достигается сочетанием в форме устройства всевозможных геометрических пространственных фигур.

Корпус 1 и камера 4 на участке контакта имеют герметичное соединение 12 (фиг. 1, 3). Как показано на фиг. 3, соединение может быть выполнено сварным (фиг. 3а), резьбовым (фиг. 3б) или элементами сцепления из упругого и адгезионного материала (фиг. 3в).

Часть обрабатывающих элементов выполнена в виде полупроницаемых перегородок 13. Часть коллекторов имеют отверстия 14 (фиг. 2б) для перетока жидкости из одного в другой.

Камеры 4 содержат элементы армирования 15 и с их помощью соединены между собой в модуль. Часть коллекторов разделена изолирующими перегородками 16, параллельными торцевым поверхностям, если в корпусе размещены несколько модулей.

Камеры могут содержать обрабатывающие элементы с перегородками 13, фильтрующими материалами с большей 17 и меньшей 18 пористостью и прокладкой с продольным и поперечным конструкционным элементом 19 (фиг. 4).

Прокладка может быть выполнена из фильтрующего или другого, совместимого с компонентами жидкости материала, из поперечных и продольных относительно движения жидкости конструкционных элементов.

По оси корпуса установлен дополнительный коллектор, имеющий патрубок 20 (фиг. 1), непрерывно армированный участок 21 и прерывисто армированный участок 22 для сообщения с камерой.

Входное 24 и выходное 25 отверстия одного из модулей установлены на торцевой стороне корпуса и/или на боковой стороне, как показано на фиг. 1.

Ниже изобретение поясняется описанием примера его осуществления со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых (по второму варианту) на фиг. 5а, б, в, г, д, е изображены схематично варианты поперечных сечений устройства для обработки жидкости в виде (на примере) шприца.

Фиг. 6а, б, в - поперечные сечения приспособления с регулируемым клапаном.

Предлагаемое устройство (по второму варианту) содержит герметичный полый корпус 26 (фиг. 5) с входным 27 и выходным 28 отверстиями и камерами 29.

Предлагаемое устройство, как показано на фиг. 5, представлено в виде цилиндра, при этом форма устройства не ограничивается показанными на этих фигурах вариантами, а может представлять собой различные сочетания всевозможных геометрических пространственных фигур.

Камеры герметично соединены с корпусом и содержат обрабатывающие элементы 30. Первая камера 29 имеет вход 31. Последняя камера 32 имеет выход 33. В зависимости от конкретного назначения каждая камера может либо иметь один или несколько входов и один или несколько выходов.

По длине корпуса имеются коллекторы 34, 35, имеющие профильное поперечное сечение. Коллектор 34 сообщен с входным отверстием 36 корпуса и входом в полые волокна со стенками в виде полупроницаемых мембран 37 обрабатывающей камеры 29. Коллектор 35 сообщен с выходным отверстием 38 корпуса и выходом полых волокон 39 обрабатывающей камеры 32. В зависимости от конкретного назначения каждый коллектор может быть сообщен с одним или несколькими отверстиями и с одним или несколькими пучками полых волокон одной или нескольких обрабатывающих камер, при этом необходимое количество коллекторов достигается сочетанием необходимых видов обработки жидкости и обрабатывающих средств.

Часть обрабатывающих элементов выполнена в виде полых волокон 40. Часть коллекторов имеют отверстия 41 для перетока жидкости из одной камеры в другую. Камеры 29 соединены между собой в модуль. Часть камер разделена изолирующими перегородками 42, параллельными торцевым поверхностям.

Камеры могут содержать обрабатывающие элементы с фильтрующими полыми волокнами 40 с различной пористостью.

Модули с плоскими мембранами могут быть размещены поперек корпуса устройства, как описано выше, или вдоль корпуса, как показано на фиг. 5е. В этом случае (фиг. 5е) жидкость (например, кровь) отсасывается шприцем и проходит через камеры с обрабатывающими средствами, контактируя с ними трансмембранно (например, с диализирующим раствором 43, с кислородом 44, с сорбентом 45 и др.).

Известен способ обработки биологической жидкости (Лопаткин Н.А. и др. Эфферентные методы в медицине. М., 1989).

Известен также метод коррекции состава внутренней среды при ряде заболеваний и патологий, сопровождающихся полиорганной недостаточностью, «недостатком кислорода и развитием ацидоза, что в свою очередь приводит к повреждению, по крайней мере, двух или более органов (легкие, сердце, печень, головной мозг, почки)» (Акушерство: национальное руководство / Под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. Радзинского, Г.М. Савельевой. - М.: ГЭОТАР. - Медиа, 2007. - глава 58, стр. 742).

Известен метод комбинированной эфферентной терапии (Александрова И.В. и др. Оценка эффективности комбинированной эфферентной терапии у больных с синдромом полиорганной недостаточности // Пятая межд. Конф. «Актуальные аспекты экстракорпорального очищения крови в интенсивной терапии. - 2006).

Известен комплексный метод эфферентной обработки крови (Ветров В.В. и др. Применение аутоотрансфузий облученной ультрафиолетом крови, гемосорбции и плазмафереза в комплексном лечении гестозов // Метод, рекомендации. - Воронеж. - 1992. - 13 с.).

Известен способ мембранного плазмафереза под действием силы тяжести (заявка

Японии, 60-7852, 1985).

Известен способ мембранного плазмафереза по одноигольной схеме (пат. RU 2113863, 27.06.1998), в котором плазмаферез осуществляется с использованием мембранного плазмодифильтра и шприца.

5 Недостатком приведенных аналогов является то, что их нельзя использовать для эффективного лечения ряда заболеваний, сопровождающихся полиорганной недостаточностью, поскольку они предназначены для выполнения монофункциональных операций по обработке биологической жидкости.

В то же время при полиорганной недостаточности и ряде других заболеваний и состояний, связанных с повреждением нескольких органов, необходимо корректировать состав жидкости по многим компонентам.

Ближайшим к заявляемому является способ мембранного плазмафереза по одноигольной схеме под действием силы тяжести (пат. RU 2113240, 20.06.1998), в котором осуществлена схема безаппаратного плазмафереза с использованием мембранного плазмодифильтра.

Недостатком способа, выбранного в качестве прототипа, является то, что он, как монофункциональный способ, не позволяет осуществлять сочетанное и одновременное воздействие различных сред на биологическую жидкость, что не позволяет использовать его для лечения полиорганной недостаточности и других заболеваний и состояний, связанных с повреждением более чем одного органа.

Технический результат поставленной задачи достигается тем, что в способе применения устройства для обработки биологической жидкости, включающем стадию эксфузии путем отбора жидкости, стадию инфузии путем подачи жидкости в систему с введением обрабатывающих средств на стадии эксфузии, осуществляют одновременный отбор биологической жидкости, обрабатывающих средств и обработку биологической жидкости, а на стадии инфузии обработанную биологическую жидкость повторно подают в систему.

С целью интенсификации процесса обработки и уменьшения травмирующего воздействия обрабатывающих элементов на компоненты жидкости введение разбавителя в биологическую жидкость осуществляют на стадии эксфузии до ее обработки.

Введение разбавителя в биологическую жидкость осуществляют на стадии эксфузии и инфузии после ее сочетанной обработки, что позволяет интенсифицировать процесс сочетанной обработки и уменьшить травмирующее воздействие обрабатывающих элементов на компоненты жидкости.

Для расширения технологических возможностей в комплексной обработке жидкости и уменьшения травмирующего воздействия обрабатывающих элементов на компоненты жидкости обработанную жидкость подают через байпасную насадку в систему. Наличие байпасной насадки с клапаном позволяет не пропускать обработанную в модуле биологическую жидкость через модуль, чтобы не усиливать нагрузку на чувствительные и слабые компоненты жидкости (особенно, у малых детей), а направить ее непосредственно пациенту.

Для расширения технологических возможностей в комплексной обработке жидкости, интенсификации процесса обработки и увеличения эффективности воздействия обрабатывающих элементов потоки обрабатывающих средств однонаправлены с потоком обрабатываемой жидкости.

Для расширения технологических возможностей в комплексной обработке жидкости, интенсификации процесса обработки и увеличении эффективности воздействия обрабатывающих элементов потоки обрабатывающих средств разнонаправлены с

потоком обрабатываемой жидкости.

Процесс массообмена через мембрану обрабатывающих средств и обрабатываемой жидкости весьма специфичен, и в зависимости от свойств газообразных и жидких обрабатывающих средств и обрабатываемой жидкости выбирается более эффективное направление движения потока взаимообменивающихся субстанций: либо

однаправленность, либо разнонаправленность.

На стадии эксфузии осуществляют одновременный отбор биологической жидкости и обрабатывающих средств в накопительную емкость при ее положении ниже точки отбора жидкости из системы и с помощью создающего разрежение устройства и одновременно осуществляют обработку биологической жидкости, а на стадии инфузии обработанную биологическую жидкость из накопительной емкости подают в систему, что позволяет обеспечить возможность комплексной обработки жидкости в широком диапазоне обрабатываемых объемов, интенсифицировать процесс обработки, увеличить эффективность воздействия обрабатывающих элементов, уменьшить травмирующее воздействие обрабатывающих элементов на компоненты жидкости.

В варианте аппаратного применения этого способа жидкость можно перекачивать, например, перистальтическим насосом. В случае безаппаратного его использования требуется накопить жидкость в емкости, поднять ее выше точки отбора жидкости, и за счет гравитации, силы тяжести она будет вливаться в систему (например, в вену).

Через наше устройство она может проходить 1 или 2 раза (при эксфузии и инфузии).

Устройство (по первому варианту) и способ его применения работают следующим образом. Жидкость входит в устройство через отверстие 2 и коллектор 10 (или через патрубок 20 дополнительного коллектора). Далее жидкость движется через входное отверстие 6 (или прерывисто армированный участок 22 дополнительного коллектора) в камеру 4, откуда часть жидкости отводится через выходные коллектор и патрубок 23. Другая часть потока жидкости из камеры 4 проходит через разделяющую полупроницаемую перегородку в нижерасположенную камеру 9 с обрабатывающим элементом 5 и далее через следующую перегородку в следующую нижерасположенную камеру 7, откуда отводится через выходное отверстие 8, коллектор 11 и выходное отверстие 3.

Если камера имеет несколько входов или несколько выходов и соединена с несколькими коллекторами, в этом случае поток жидкости в камере соответственно или объединяется, или разделяется. Направление потока жидкости в коллекторах может быть изменено с помощью изолирующих перегородок 16 или отверстий для перетока жидкости 14.

Газообразные и жидкие обрабатывающие среды подаются и отводятся таким же образом через предназначенные для этих целей коллекторы, отверстия и патрубки.

Конкретные размеры устройства, материал и форма выполнения отдельных элементов определяются видом обрабатываемой жидкости и способом ее обработки.

Устройство (по первому варианту) и способ его применения могут быть использованы для обработки биологической жидкости, например, при использовании методов эфферентной терапии в лечении пациентов.

Устройство (по второму варианту) и способ его применения работают следующим образом. Благодаря разрежению, создаваемому ходом поршня и приспособлением с регулируемым клапаном жидкость входит в устройство через отверстие 27 (например, иглы или катетера). Далее жидкость движется через отверстия в коллекторе 34 в обрабатывающую камеру 29 с обрабатывающим элементом 30 и далее в следующую камеру 32, откуда часть жидкости отводится либо через выходное отверстие 33 и

выходное отверстие 28, либо возвращается в систему отбора через входное отверстие 27 при обратном ходе поршня.

Газообразные и жидкие обрабатываемые среды подаются и отводятся таким же образом через предназначенные для этих целей коллекторы, штуцера, отверстия и

патрубки.

При этом в обрабатывающем модуле устройства, как на фиг. 5 а, жидкость, например кровь, находится в контакте с пучком полых волокон, соединенных с коллекторами 34, 34а и 35, 35а. В полых волокнах находится средство обработки (например, диализирующий раствор, кислород и др.), подаваемое в соответствующий входной

коллектор через штуцера 34', 34а' и выходящее из другого коллектора соответственно через штуцера 35, 35а.

Эффект обработки биологической жидкости, например крови, с помощью массообменных процессов, осуществляемых в таком модуле устройства, прямо пропорционален времени контакта жидкости с массообменными средствами обработки

(например, диализирующим раствором, кислородом, сорбентом и др.). И поэтому пролонгированное нахождение жидкости в обрабатывающем модуле за счет повторяющихся циклов эксфузии и инфузии увеличивает эффект обработки жидкости.

Как видно на фиг. 5а, при сдвигании коллекторов 34, 34а и 35, 35а полые волокна с одним обрабатывающим средством могут проходить сквозь коллектор с другим

обрабатывающим средством. При этом потоки обрабатывающих средств могут быть однонаправленными с обрабатываемой жидкостью или разнонаправленными.

На фиг. 5б схематично представлено устройство, выполненное, как и на фиг. 5 а, в виде шприца. Его модуль содержит дополнительно третье средство обработки жидкости (например, крови). В объеме обрабатывающего модуля размещены дополнительные

полые волокна, способные выполнять дополнительную функцию (например, плазмафереза) и могущие содержать сорбент.

Для осуществления этой функции перепад трансмембранного давления в полых волокнах может обеспечиваться не только перистальтическим насосом или гравитационным способом, но и отсосом части обработанной жидкости из коллектора

третьего средства обработки жидкости 35б через штуцер 35б'. Далее, выделенная или обработанная часть жидкости направляется в зависимости от назначения: в емкость для хранения или выброса, или возвращается в систему отбора жидкости.

Отбор части жидкости может выполняться с помощью вакуумирования магистрали, соединенной со штуцером 35б', или ходом поршня 46 при эксфузии жидкости из системы,

при этом штуцер 35б' совмещен с клапаном, регулирующим направление движения части жидкости (при инфузионном движении поршня клапан открывается).

Минимально необходимое для обработки жидкости в полифункциональном устройстве трансмембранное давление может быть создано, например, микронасосом или водоструйным насосом. Водоструйный насос может работать от водопровода или

в «полевых» условиях с помощью вытекания воды из емкости, при этом место присоединения вакуумного «насоса» к магистрали снабжено антисептическим (стерилизующим) фильтром 47. Места присоединения вакуумного «насоса» к системе устройства и магистралей обеспечивают перекачивание любой жидкости в устройстве в любом направлении.

Давление жидкости в системе может регулироваться зажимами и контролироваться с помощью манометрической трубки. Система отсоса «насосом» может включать «гребенку» с манометрическими трубками, подсоединяться к магистралям устройства и использоваться для перекачивания и дозирования жидкостей. Скорость отсоса

(давление в системе) регулируется на каждой магистрали зажимами.

Встроенное в систему магистралей устройство 48 для перекачивания жидкости таким способом схематично представлено на фиг. 6а. Оно дополняется клапанным устройством 49, предохраняющим от избыточного перепада давления в системе магистралей (фиг. 6а, б, в).

Устройство 48 работает следующим образом. Источник вакуумирования присоединяется к штуцеру 50, при этом отсасываемая жидкость перетекает от входа 51 к выходу 52. Оно имеет антисептический (стерилизующий) фильтр 47 и резьбовое или фланцевое соединение 53 с клапанным устройством 49. Клапан 54 в клапанном устройстве 49 может быть эластичным, как на фиг. 6б, или пружинным, как на фиг. 6в.

При избыточном отсосе (вакуумировании) клапан 54 перекрывает линию отсоса, при обратном, избыточном давлении он перекрывает проход к антисептическому (стерилизующему) фильтру.

В качестве движущей силы для перекачивания и циркуляции обрабатываемых жидких и газообразных средств (например, диализирующего раствора, кислорода и др.) могут быть использованы также микронасосы, микрокомпрессоры и источники сжатого газа.

На фиг. 5в схематично представлено устройство, отличающееся от устройства на фиг. 5б тем, что коллектор сбора части отделяемой при обработке жидкости 35б имеет со стороны поршня плотно прилегающую к коллектору плоскую мембрану 55, не пропускающую определенные компоненты (элементы) жидкости, при этом мембрана 55 является стенкой этого коллектора со стороны поршня.

Таким образом, при эксфузии жидкости, например, крови, в послемембранном пространстве 56 вслед за движением поршня создается разрежение, которое отсасывает одну часть жидкости через мембранную стенку полых волокон, входящих в коллектор сбора этой части жидкости 35б, а другую часть жидкости - через плоскую мембранную перегородку 55. Для более эффективного отсасывания плазмы через полые волокна плоская мембранная перегородка 55 в местах, где является стенкой коллектора, может иметь отверстия.

При инфузии жидкости, например, крови, т.е. давлении поршня 46 на жидкость, совмещенный со штуцером 35б' клапан открывается, и часть отделяемой при обработке жидкости направляется по магистрали в место своего назначения.

На фиг. 5г схематично представлен вариант конструкции устройства, в котором, в отличие от вариантов на фиг. 5а, б, в обрабатываемая жидкость последовательно проходит камеры с различными половолоконными средствами обработки.

При этом камеры разделены коллекторами обрабатываемых средств (например, с диализирующим раствором, кислородом, антикоагуляционным, гемодилюционным, лекарственным и др. средствами), имеющими отверстия для прохода обрабатываемой жидкости.

С целью однократного прохождения жидкости через обрабатывающий модуль устройство может быть дополнено байпасной насадкой 57 для инфузии обработанной жидкости. При этом конструкция устройства дополняется клапанами 58 и 59 (фиг. 5д). В этом случае жидкость при засасывании через открывающийся клапан 58 проходит в обрабатывающий модуль.

При обратном движении поршня шприца клапан 58 на входе закрывается, и открывается клапан 59 на байпасе 57. Обработанная жидкость возвращается в начальный коллектор 60 и далее через отверстие 27 в систему.

В качестве примера, на фиг. 7 приведена схема включения устройства в систему магистралей при обработке крови, поступающей из системы отбора. Система

магистралей и устройства включает: средство для отбора крови 61, магистраль 62, шприц 63, емкость для сбора компонентов крови 64, емкость для средства обработки 65, капельницы 66, зажимы 67, прибор контроля давления 68.

Конкретные размеры устройства, материал и форма выполнения отдельных элементов определяются видом обрабатываемой жидкости и способом ее обработки.

Устройство (по второму варианту) также может быть использовано для обработки биологической жидкости, например, при использовании методов эфферентной терапии в лечении пациентов.

Устройство (по второму варианту) может быть снабжено модулями с разнофункциональными обрабатывающими элементами, содержащимися в камерах с полыми волокнами и в камерах, в которых размещены обрабатывающие элементы с плоскими полупроницаемыми перегородками.

По обоим вариантам устройства потоки обрабатывающих средств могут быть однонаправлены с потоком обрабатываемой жидкости или разнонаправлены в зависимости от необходимых параметров (характеристик) обработки.

По обоим вариантам устройства на стадии эксфузии осуществляют одновременный отбор биологической жидкости и обрабатывающих средств в накопительную емкость при ее положении ниже точки отбора жидкости из системы и с помощью создающего разрежение устройства и одновременно осуществляют обработку биологической жидкости, а на стадии инфузии обработанную биологическую жидкость из накопительной емкости подают в систему.

В других вариантах конструкции устройства, имеющего (содержащего) полые волокна в обрабатывающих модулях, наоборот, обрабатываемая биологическая жидкость (например, кровь) может проходить (протекать) внутри волокон, а обрабатывающие жидкие и газообразные средства размещаться (протекать) с наружной стороны (вне) волокон. Тогда:

а) В варианте конструкции устройства, представленном на фиг. 5г, обрабатываемая жидкость проходит по цельным полым волокнам через все камеры с обрабатывающими средствами, ограниченные по краям и разделенные на секции непроницаемыми для смежных средств обработки перегородками, стенками коллекторов соответствующих средств обработки.

В каждой камере и секции жидкость (например, кровь) через поры мембраны полого волокна подвергается обработке: например, оксигенации (кислородом), диализирующим раствором, сорбентом (внутри полого волокна - по всей длине волокна, или вне его - в объеме секции или камеры), лекарственным средством и др. обрабатывающими средствами. При этом полые волокна для эффективной сорбционной обработки жидкости (например, крови) должны обладать следующими свойствами:

- достаточным диаметром полого волокна для оптимального размещения в нем сорбента, при этом сорбент должен обладать достаточной пористостью или иметь по центру трубчатого волокна «рыхлую» сетку или арматуру;

- при размещении сорбента вне волокна диаметр волокна может быть соответственно уменьшен;

б) В вариантах конструкции устройства, представленных на фиг. 5а, б, в, жидкость проходит по разнофункциональным полым волокнам через обрабатывающий объем камеры и подвергается в нем воздействию смеси обрабатывающих средств через пористую стенку волокна: например, диализирующего раствора, насыщенного кислородом, сорбента (при этом сорбент может быть размещен и внутри волокон) и др. В выходном коллекторе жидкость, обработанная разными средствами, смешивается.

В зависимости от целей и назначения все изложенные варианты могут сочетаться.

Во всех вариантах предусматривается подогрев жидкости: с помощью нагревательных элементов от аккумулятора, феном, в термостате и т.п.

Для радиационных способов обработки жидкости в предложенном устройстве
5 используются пленочные мембраны, пропускающие соответствующий вид «облучения».

Предложенные варианты устройства для обработки жидкости с полыми волокнами, в том числе в виде шприца преимущественно для детей, цилиндрической или иной формы могут быть использованы и для взрослых. При этом такие конструктивно подобные
10 устройства могут отличаться от схематично представленных на рисунках масштабом и способами перекачивания обрабатываемой жидкости и обрабатывающих средств.

Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет решить поставленную задачу в части полифункциональной комплексной и сочетанной обработки биологической
15 жидкости, интенсификации процесса обработки, эффективного воздействия обрабатывающих элементов при одновременном уменьшении травмируемости компонентов жидкости.

Основным преимуществом заявляемого изобретения является его незаменимость для существенного изменения внутренней среды при таких состояниях, как полиорганная недостаточность, и ряде других заболеваний и состояний.

Стандартизация и унификация корпуса и модулей разного назначения позволяют
20 использовать их в необходимом наборе и сочетании для конкретных показаний, заболеваний, патологий и состояний.

Заявляемое изобретение позволяют значительно уменьшить травмируемость компонентов жидкости при значительном сокращении времени обработки жидкости за счет сочетания способов ее обработки.

Изобретение позволяет проводить отбор из системы минимальных количеств
25 жидкости, подачу жидкости на обработку под необходимым давлением и использовать устройство и способ в лечебной обработке жидкости даже для внутриутробных и новорожденных детей.

Изобретение можно использовать в «полевых» условиях вне стационара.

30 Устройство и способ позволяют расширить диапазон использования обрабатывающих средств, совместимых с обрабатываемой жидкостью.

Устройство и способ с помощью унификации, стандартизации и сочетания обрабатывающих модулей позволяют обеспечивать их применение для лечения при
конкретных показаниях и состояниях.

35 Таким образом, заявляемое изобретение позволяет не только совершенствовать эфферентологическое направление в медицине, но и исследовать новые способы лечения заболеваний.

(57) Формула изобретения

40 1. Устройство для обработки биологической жидкости, содержащее герметичный полый корпус с входным и выходным отверстиями и обрабатывающие элементы, размещенные в корпусе, отличающееся тем, что оно снабжено установленными по высоте корпуса и отделенными друг от друга модулями с камерами, в которых
45 размещены обрабатывающие элементы и, по меньшей мере, верхняя из камер имеет входную щель, а по меньшей мере, нижняя имеет выходную щель для обрабатываемой жидкости, при этом камеры герметично соединены с корпусом с образованием между внутренней поверхностью корпуса и наружной боковой поверхностью камеры, по меньшей мере, двух коллекторов, один из которых сообщен с входным отверстием

корпуса и входной щелью, по меньшей мере, одной камеры, а другой - с выходным отверстием корпуса и выходной щелью, по меньшей мере, одной камеры, при этом обрабатывающие элементы выполнены в виде полупроницаемых перегородок и слоев фильтрующего материала с различной пористостью.

5 2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что корпус, модули и камеры выполнены многогранными и развернуты друг относительно друга с образованием коллекторов между гранями, причем герметичное соединение корпуса с камерой размещено на участке контакта.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что корпус и камеры выполнены в виде 10 цилиндра или многогранника.

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что часть обрабатывающих элементов выполнена в виде полупроницаемых перегородок.

5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что часть камер снабжена непроницаемыми перегородками.

15 6. Устройство по пп. 1-3, отличающееся тем, что, по меньшей мере, часть коллекторов сообщены между собой.

7. Устройство по пп. 1-3, отличающееся тем, что камеры армированы, по меньшей мере, по периметру и соединены между собой, по меньшей мере, в один модуль.

8. Устройство по п. 7, отличающееся тем, что при размещении в корпусе нескольких 20 модулей, по меньшей мере, часть коллекторов разделена изолирующими перегородками.

9. Устройство по п. 1 или 4, отличающееся тем, что в качестве обрабатывающих элементов использовано, по меньшей мере, два слоя фильтрующего материала с различной пористостью, при этом слой, имеющий меньшую пористость, расположен со стороны полупроницаемой перегородки.

25 10. Устройство по п. 9, отличающееся тем, что между фильтрующим материалом и полупроницаемой перегородкой размещена прокладка, образованная поперечными и продольными относительно движения потока жидкости конструктивными элементами, причем частота расположения поперечных конструктивных элементов пропорциональна пористости перегородки и обратно пропорциональна вязкости 30 жидкости.

11. Устройство по п. 1 или 2, отличающееся тем, что для герметичного соединения модуля с корпусом на их контактирующих поверхностях размещены элементы сцепления, выполненные из упругого и адгезионного материала.

35 12. Устройство по п. 1 или 2, отличающееся тем, что герметичное соединение модуля с корпусом осуществлено посредством резьбового соединения, выполненного на участках их контакта.

13. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что входное и выходное отверстия выполнены на торцевых и/или боковых сторонах корпуса.

40 14. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно снабжено установленным по оси корпуса дополнительным коллектором с патрубками входа и выхода, сообщенным, по меньшей мере, с одной из камер.

15. Устройство для обработки биологической жидкости, содержащее герметичный полый корпус с входным и выходным отверстиями, размещенные в корпусе обрабатывающие элементы в виде полых волокон со стенками в виде полупроницаемых 45 мембран, отличающееся тем, что оно выполнено с возможностью подвода и отвода обрабатывающих средств в полые волокна или в корпус.

16. Устройство по п. 15, отличающееся тем, что корпус устройства выполнен в виде шприца.

17. Устройство по п. 15, отличающееся тем, что оно снабжено коллекторами с отверстиями.

18. Устройство по п. 17, отличающееся тем, что коллекторы имеют штуцера для подвода и отвода обрабатывающих средств и обрабатываемых жидкостей.

5 19. Устройство по п. 15 или 16, отличающееся тем, что корпус содержит байпасную насадку и клапаны.

20. Устройство по п. 15, отличающееся тем, что оно содержит приспособление с регулируемым клапаном.

10 21. Устройство по п. 15 или 20, отличающееся тем, что устройство и приспособление с регулируемым клапаном включают микронасосы, микрокомпрессоры и устройство вакуумирования.

22. Устройство по п. 15, отличающееся тем, что оно снабжено модулями с разно функциональными обрабатывающими элементами, содержащимися в камерах с полыми волокнами и в камерах, в которых размещены обрабатывающие элементы с плоскими
15 полупроницаемыми перегородками.

23. Способ применения устройства для обработки биологической жидкости, включающий стадию эксфузии путем отбора жидкости, стадию инфузии путем подачи жидкости в систему с введением обрабатывающих средств, отличающийся тем, что на
20 стадии эксфузии осуществляют одновременный отбор биологической жидкости, обрабатывающих средств и обработку биологической жидкости, а на стадии инфузии обработанную биологическую жидкость повторно подают в систему.

24. Способ по п. 23, отличающийся тем, что введение разбавителя в биологическую жидкость осуществляют на стадии эксфузии до ее обработки.

25. Способ по п. 23, отличающийся тем, что введение разбавителя в биологическую
25 жидкость осуществляют на стадии эксфузии и инфузии после ее обработки.

26. Способ по п. 23, отличающийся тем, что обработанную жидкость подают через байпасную насадку в систему.

27. Способ по п. 23, отличающийся тем, что потоки обрабатывающих средств однонаправлены с потоком обрабатываемой жидкости.

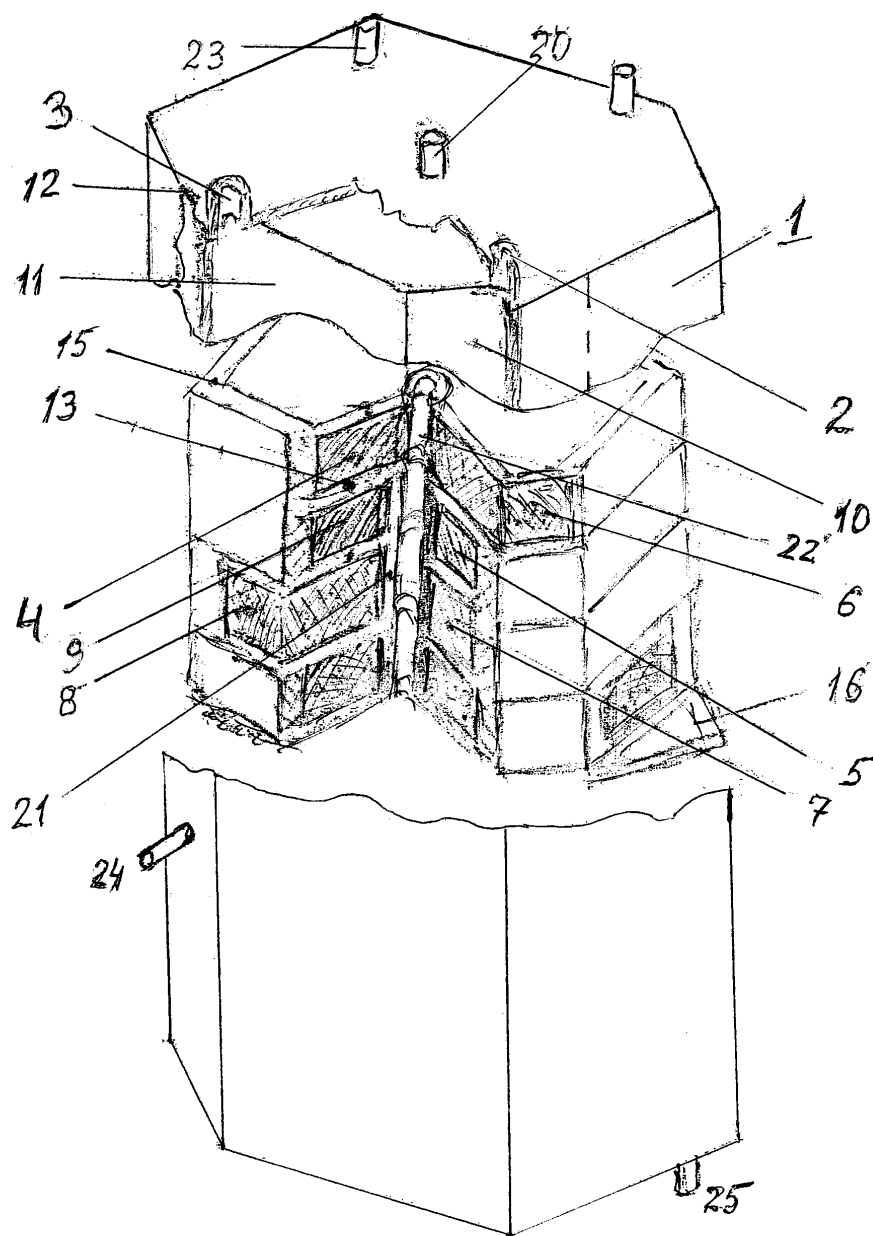
30 28. Способ по п. 23, отличающийся тем, что потоки обрабатывающих средств разнонаправлены с потоком обрабатываемой жидкости.

29. Способ по п. 23, отличающийся тем, что на стадии эксфузии осуществляют одновременный отбор биологической жидкости и обрабатывающих средств в накопительную емкость при ее положении ниже точки отбора жидкости из системы и
35 с помощью создающего разрежение устройства и одновременно осуществляют обработку биологической жидкости, а на стадии инфузии обработанную биологическую жидкость из накопительной емкости подают в систему.

40

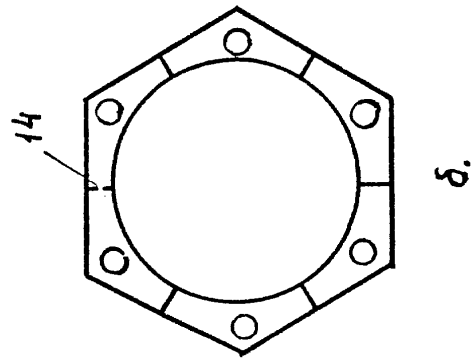
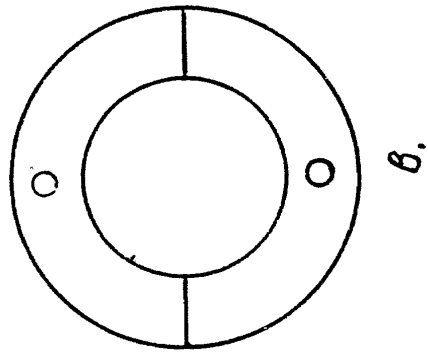
45

1

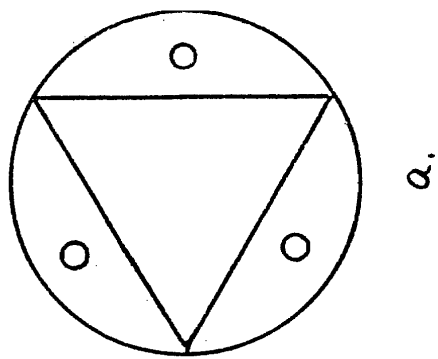


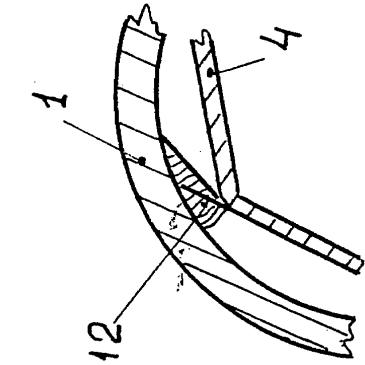
$\phi_{42.1}$

2

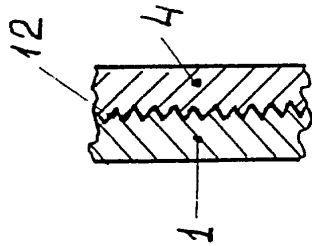


фиг. 2

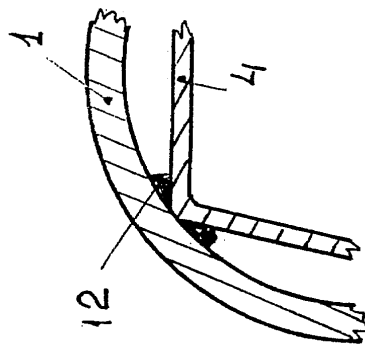




б.

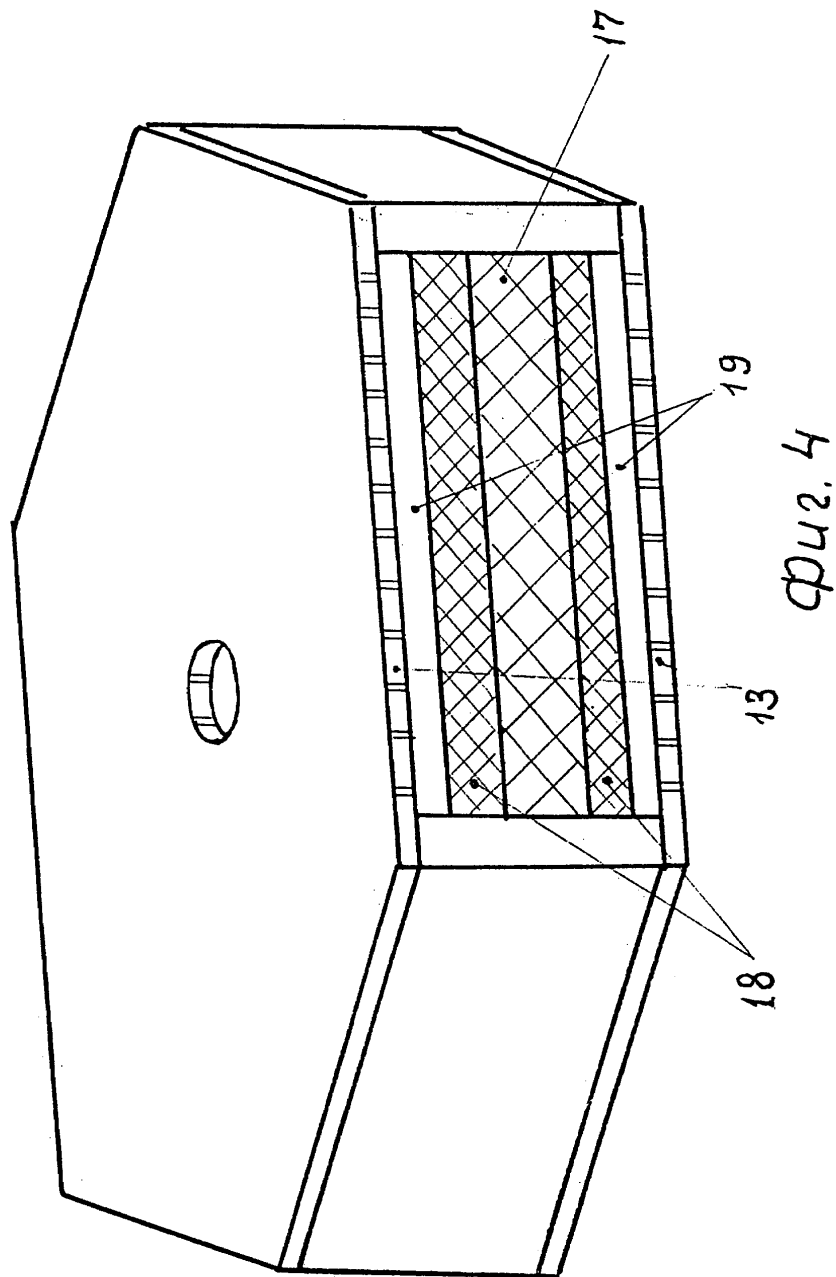


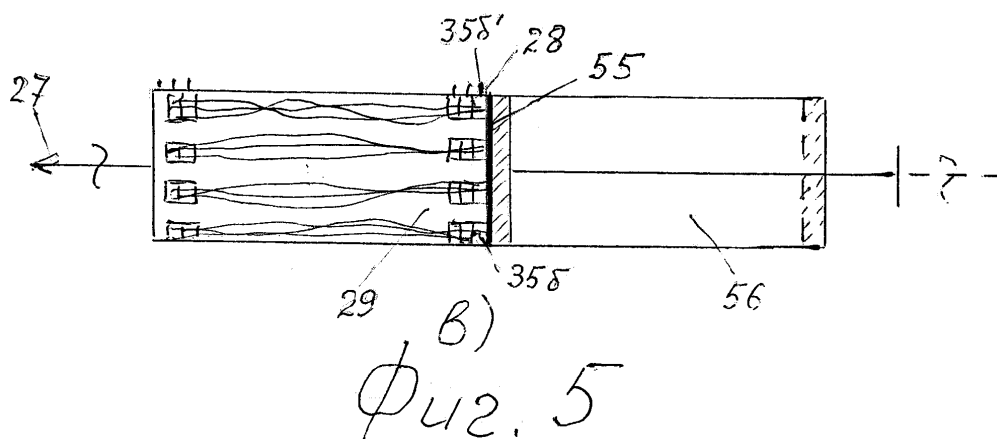
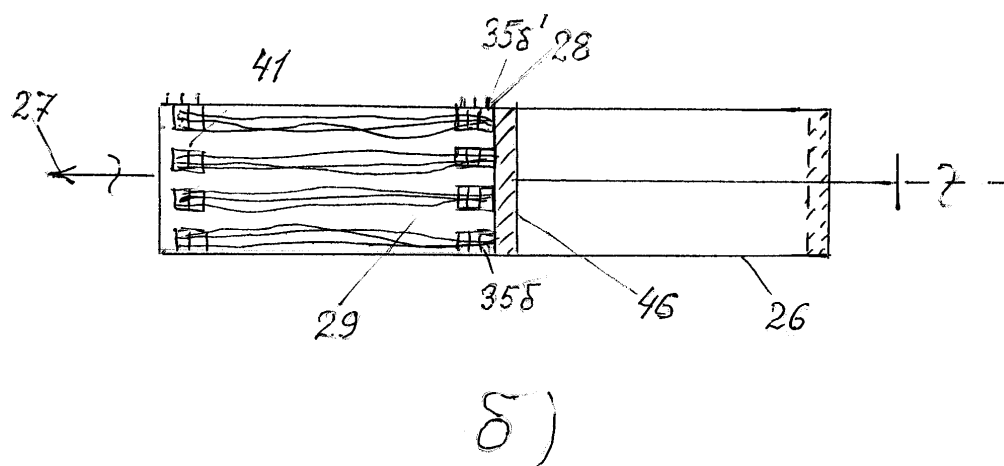
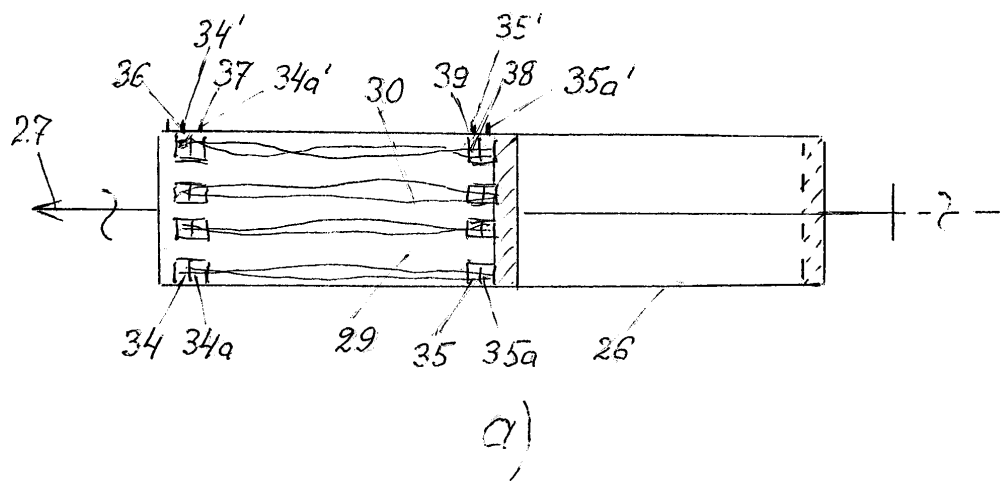
в.

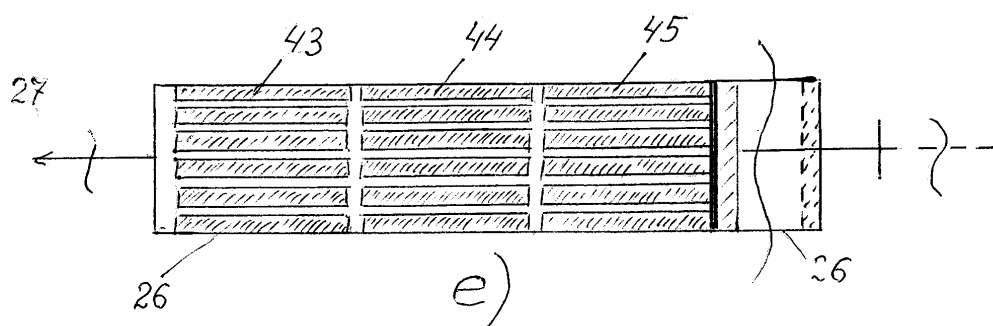
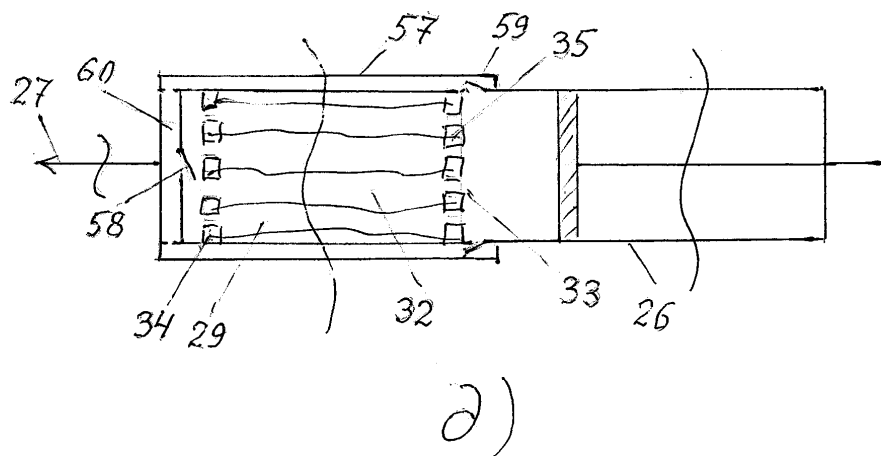
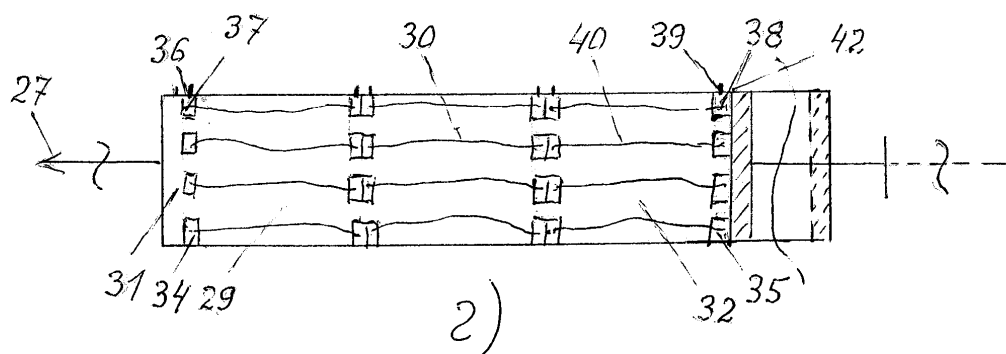


а.

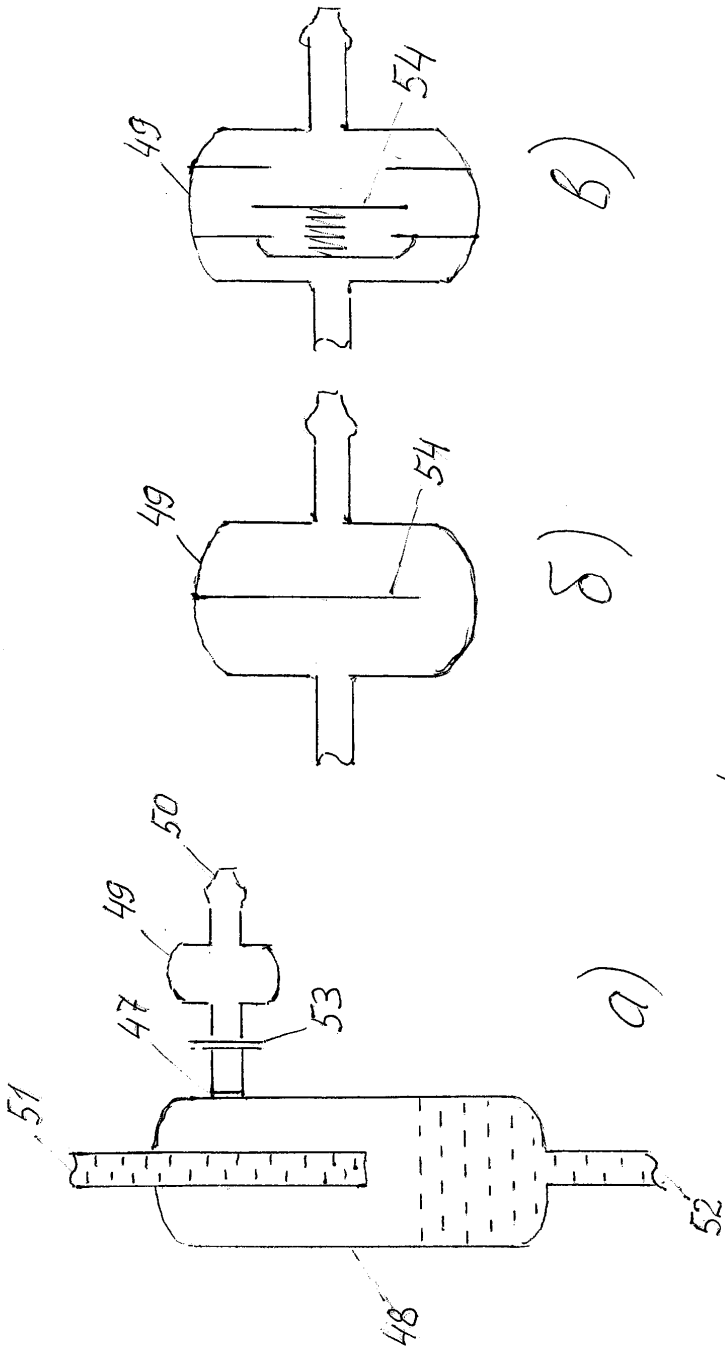
фиг. 3







$\Phi 42.5$



Фиг. 6

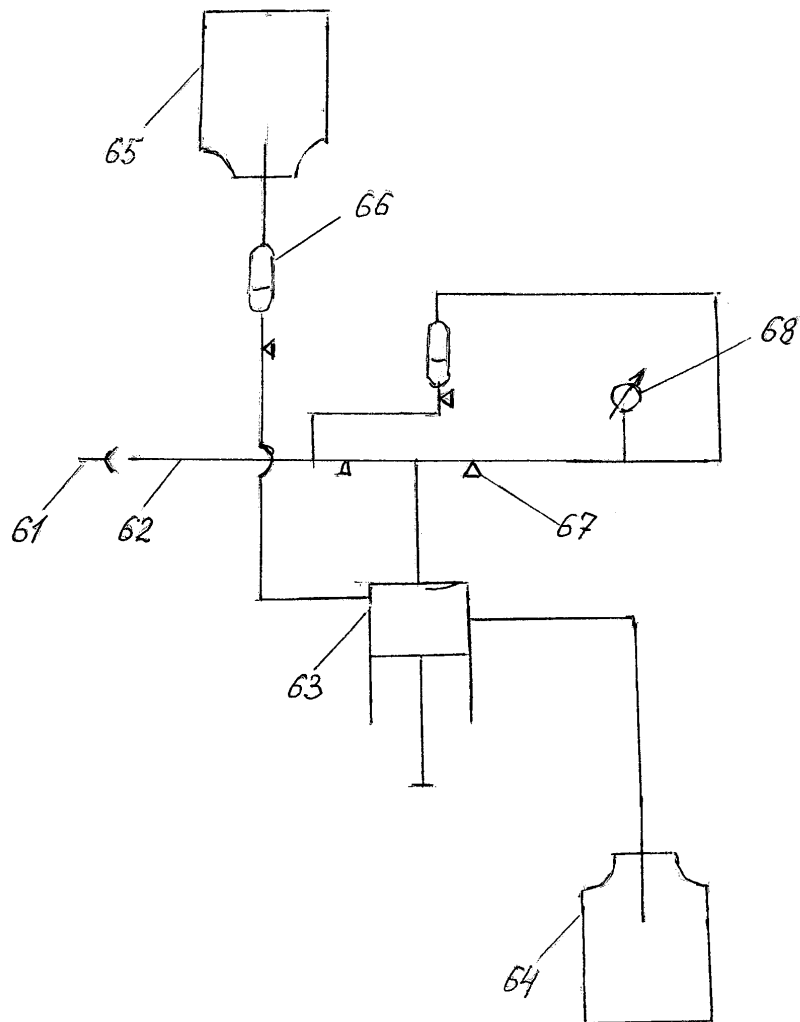


Рис. 7